

What is a Resistor? Definition, Types, Noise Characteristics, and Functions

Electrical Engineering Monograph on Resistive Noise and Precision Biasing

Publisher: Electrical4U Global Engineering Library • Year: 2024 • Category: Electrical Engineering Reference

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Telaah komprehensif mengenai fenomena derau resistif (Johnson-Nyquist thermal noise dan flicker noise $1/f$) pada sirkuit sensor lemah. Menganalisis alasan pemilihan nilai resistor pembagi daya pada rentang $1\text{ k}\Omega$ guna meminimalkan impedansi Thevenin dan derau tegangan tanpa membebani arus catu regulator.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Sumber Derau Resistif	Formula Fisika	Solusi Desain Sirkuit
Johnson Thermal Noise	$v_n = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot T \cdot R \cdot \Delta_f}$	Memilih nilai resistor pembagi rendah ($1.0\text{ k}\Omega$)
Flicker Noise ($1/f$)	$S_v(f) \propto 1/f$	Menggunakan jenis metal film bebas hamburan karbon
Impedansi Keluaran	$R_{th} = R_3 \parallel R_4 = 500\ \Omega$	Impedansi sangat rendah, ideal mendrive pin REF AD623

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Penekanan Derau Termal: Dengan memilih $R_{th} = 500\ \Omega$, kerapatan tegangan derau putih berada di bawah $2.9\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, memastikan kestabilan tegangan titik tengah 2.50 V .

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [electrical4u_resistor]